1 Plan d'Exécution : Données d'Entraînement et Physique Intégrée

1.1 Étape 1 : Construction du Vecteur de Descripteurs (Input Space Expansion)

L'objectif est d'enrichir l'entrée du réseau de neurones en combinant le stencil d'entrées avec des indicateurs de lissivité multi-schémas et des métriques physiques.

1. **Extraction et Normalisation :** Soit le stencil de moyennes de cellules $\bar{u}_{j-3:j+3}$. On applique la normalisation invariante à l'échelle locale :
$$\bar{u}_s = \frac{\bar{u} - \min(\bar{u})}{\max(\bar{u}) - \min(\bar{u}) + \epsilon_{norm}} \tag{1}$$
2. **Ratios d'Indicateurs de Lissivité :** Extraction des indicateurs β_k $(k = 0, 1, 2)$ et de l'indicateur global $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$. Calcul des ratios adimensionnels :
$$\eta_k = \frac{\tau_5}{\beta_k + \epsilon} \tag{2}$$
3. **Descripteurs BVD et Invariants Physiques :** Calcul des sauts de reconstruction aux interfaces $J_{j+1/2} = |u^L_{j+1/2} - u^R_{j+1/2}|$ et, pour les systèmes d'Euler, ajout du nombre de Mach local M_j et du gradient relatif de pression $\frac{|\Delta P|}{P}$.
4. **Vecteur d'Entrée Final :**
$$\boldsymbol{X}_j = \left[\bar{u}_s,\ \tilde{c}_{\text{WENO/TENO}},\ \eta_0, \eta_1, \eta_2,\ J_{j-1/2}, J_{j+1/2},\ M_j,\ \frac{|\Delta P|}{P}\right] \tag{3}$$

1.2 Étape 2 : Datasets Physiques et Génération Temporal-Aware

— **Dataset Synthétique (40%) :** Profils analytiques avec discontinuités raides, ondes sinusoïdales, impulsions lissées et combinaisons de Fourier-Chebyshev.
— **Dataset Temporel issu de PDE (60%) :** Ingestion de solutions haute résolution ($N \geq 4096$) projetées sur maillage grossier ($N \in [100, 400]$) pour les cas :
  — Advection linéaire complexe ;
  — Problème d'interaction choc-acoustique de Shu-Osher ;
  — Tubes à choc de Sod, Lax et blast waves de Woodward-Colella.

1.3 Étape 3 : Loss Function Physico-Numérique (Unrolled Physics Loss)

Déroulement de la solution sur K pas de temps à l'aide d'un intégrateur RK3-TVD différentiable :
$$u^{n+K} = \text{RK3}^{(K)}_{NN}(u^n) \tag{4}$$
La fonction de perte globale s'écrit :
$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{TV}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{BVD}} + \lambda_4 \mathcal{L}_{\text{Reg}} \tag{5}$$
où :
$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(u_i^{n+K} - u_{i,\text{exact}}^{n+K}\right)^2 \tag{6}$$
$$\mathcal{L}_{\text{TV}} = \max\left(0,\ \text{TV}(u^{n+K}) - \text{TV}(u^n)\right) \quad \text{avec} \quad \text{TV}(v) = \sum_i |v_{i+1} - v_i| \tag{7}$$
$$\mathcal{L}_{\text{Reg}} = \|\boldsymbol{c}_{NN} - \boldsymbol{c}_{\text{base}}\|_2^2 \tag{8}$$

1.4 Étape 4 : Architecture et Validation

— **Architecture :** MLP compact (3 couches, 32 neurones/couche) avec activations Swish.
— **Couche de Projection :** Couche de contraintes rigides garantissant la consistance de la reconstruction.
— **Matrice de Validation :**

Cas Test	**Métrique Principale**	**Objectif Visé**
Advection Linéaire	Erreur L_1, L_2, Largeur de choc	Élimination du sous-amortissement et TV $\leq$ const
Burgers 1D	Spectre d'erreur vs Δx	Conservation exacte de la vitesse de choc
Shu-Osher 1D	Amplitude des pics spectraux	Capture des oscillations sans bruit haute fréquence
Sedov / Sod	Positivité de la pression/densité	Invariant-preserving ($P > 0$, $\rho > 0$)

TABLE 1 – Matrice de benchmarks pour la validation du schéma WENO/TENO-NN.